

# 1 Project Charter

*Documento formale che autorizza l'esistenza del progetto e conferisce al Project Manager l'autorità di allocare le risorse necessarie.*

**Ruolo nel ciclo di Scoping:** a differenza del POS (proposta del PM prima del sì), il Charter è l'autorizzazione emessa dal committente **dopo** l'accettazione. POS e Charter non sono ridondanti ma sequenziali — input e output dello stesso gate di Initiating (cfr. Approccio, §0.1).

| Campo                 | Valore                                              |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|
| Nome progetto         | DroneFlow — Servizio di Consegna Pacchi con Droni   |
| Project No.           | SAP-03                                              |
| Project Manager       | (studente)                                          |
| Sponsor / Committente | Corso di Project Management — Università di Bologna |
| Data di emissione     | Aprile 2026                                         |
| Data di fine prevista | Giugno 2026                                         |
| Budget stimato        | € 0 (progetto accademico)                           |

Tabella 1.1

## 1.1 1. Giustificazione del progetto

Il progetto nasce dall'esigenza di dimostrare la realizzabilità di un servizio di consegna autonomo basato su droni. L'utente finale deve poter richiedere la spedizione di un pacco da un punto A a un punto B, in un orario definito e con una garanzia sul tempo massimo di consegna, e monitorarne l'avanzamento in tempo reale — senza bisogno di intermediari umani.

Il progetto ha valore accademico in quanto dimostra l'applicazione integrata di principi di project management e di progettazione software a un caso d'uso reale e rilevante per il mercato della logistica.

---

## 1.2 2. Obiettivi misurabili e criteri di successo

Il progetto è considerato un successo se, alla data di consegna:

1. Un utente può effettuare una richiesta di consegna tramite il sistema e ricevere conferma della presa in carico con un identificativo di tracciamento.
  2. La richiesta viene elaborata automaticamente — dalla validazione all'assegnazione del drone — senza alcun intervento manuale.
  3. Lo stato della consegna (in attesa, in viaggio, consegnato) è consultabile in tempo reale tramite l'identificativo ricevuto.
  4. In caso di richiesta non soddisfabile, l'utente riceve un messaggio di annullamento chiaro e il sistema torna in uno stato coerente.
  5. Ogni consegna produce uno storico permanente di eventi consultabile.
  6. La documentazione di project management è completa, in italiano, e coerente con la proposta di progetto originale.
- 

## 1.3 3. Requisiti di alto livello

| ID   | Requisito                                                                                                        | Priorità |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| R-01 | L'utente può richiedere la consegna di un pacco specificando origine, destinazione, peso, orario e tempo massimo | Must     |
| R-02 | Il sistema valida automaticamente la richiesta prima di accettarla                                               | Must     |
| R-03 | Ogni richiesta valida viene assegnata automaticamente a un drone disponibile                                     | Must     |

---

---

|      |                                                                                     |        |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| R-04 | L'utente può seguire lo stato della consegna in tempo reale                         | Must   |
| R-05 | Il sistema gestisce i fallimenti annullando le operazioni parziali in modo ordinato | Must   |
| R-06 | Lo storico completo di ogni consegna è persistito e consultabile                    | Must   |
| R-07 | Il sistema è in grado di gestire più richieste simultaneamente senza degrado        | Should |
| R-09 | Gli operatori del servizio possono consultare lo stato di tutte le consegne attive  | Could  |

---

Tabella 1.2

---

## 1.4 4. Confini del progetto

### 1.4.1 Incluso (In Scope)

- Interfaccia per la creazione di richieste di consegna (API).
- Validazione automatica delle richieste (peso, indirizzi, finestra temporale).
- Assegnazione automatica del drone disponibile.
- Tracciamento in tempo reale dello stato della consegna.
- Gestione automatica dei fallimenti con annullamento ordinato delle operazioni.
- Storico permanente degli eventi di ogni consegna.
- Documentazione di Project Management completa, organizzata sui cinque process group PMBOK (scoping, planning, execution, monitoring & controlling, closing).

### 1.4.2 Escluso (Out of Scope)

- Gestione dei pagamenti e fatturazione.
- Autenticazione e profilazione degli utenti.
- Interfaccia grafica web o mobile (solo API nel prototipo).

- Integrazione con hardware droni fisici (droni simulati nel prototipo).
- Pianificazione percorso ottimale (routing geografico reale).
- Gestione di condizioni atmosferiche o ostacoli fisici.
- Notifiche push / SMS / email all'utente.
- Deploy su infrastruttura cloud pubblica.

## 1.5 5. Rischi di alto livello

| ID   | Rischio                                                              | Probabilità | Impatto |
|------|----------------------------------------------------------------------|-------------|---------|
| RK-1 | Nessun drone disponibile per soddisfare la richiesta                 | Media       | Medio   |
| RK-2 | Dati di richiesta errati o incompleti inviati dall'utente            | Alta        | Basso   |
| RK-3 | Perdita di comunicazione con un drone in volo                        | Bassa       | Alto    |
| RK-4 | Scope creep durante lo sviluppo                                      | Media       | Alto    |
| RK-5 | Complessità tecnica sottostimata (coordinamento servizi distribuiti) | Media       | Medio   |

Tabella 1.3

## 1.6 6. Milestone di progetto

| Milestone                                             | Data stimata |
|-------------------------------------------------------|--------------|
| M1 — Requisiti di servizio definiti e approvati       | Settimana 1  |
| M2 — Architettura di sistema decisa (vincoli tecnici) | Settimana 2  |

---

|                                                    |              |
|----------------------------------------------------|--------------|
| M3 — Ricezione e validazione richiesta funzionante | Settimana 4  |
| M4 — Assegnazione automatica drone funzionante     | Settimana 6  |
| M5 — Tracciamento stato consegna funzionante       | Settimana 8  |
| M6 — Gestione fallimenti e annullamento ordinato   | Settimana 9  |
| M7 — Storico consegne consultabile                 | Settimana 10 |
| M8 — Test end-to-end (happy path + fallimento)     | Settimana 11 |
| M9 — Documentazione PM completa                    | Settimana 11 |
| M10 — Revisione finale e consegna                  | Settimana 12 |

---

Tabella 1.4

---

## 1.7 7. Budget

| Voce             | Costo stimato                    |
|------------------|----------------------------------|
| Ore di sviluppo  | ~130 ore (stima)                 |
| Infrastruttura   | € 0 (ambiente locale)            |
| Licenze software | € 0 (tutto open source)          |
| <b>Totale</b>    | <b>€ 0 — progetto accademico</b> |

Tabella 1.5

---

## 1.8 8. Stakeholder

| Stakeholder       | Ruolo                 | Interesse principale   |
|-------------------|-----------------------|------------------------|
| Docente del corso | Committente / Sponsor | Valutazione accademica |

---

---

|                           |                             |                           |
|---------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| Studente / Team           | Project Manager + Developer | Apprendimento e voto      |
| Commissione d'esame       | Revisione finale            | Qualità dell'artefatto    |
| Utente finale (ipotetico) | Beneficiario del servizio   | Semplicità e affidabilità |

---

Tabella 1.6

---

## 1.9 9. Autorizzazione

Il progetto è stato approvato dal docente PM (Marco A. Boschetti) in data **Aprile 2026**.